

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Lakehouse moderne avec Microsoft Fabric et Databricks

Comparez Fabric et Databricks sur un même besoin analytique. Examinez ingestion, tables Delta, calcul, sécurité et consommation BI pour produire un choix d'architecture argumenté et un pilote mesurable.

2 jours · 14 heures

Avancé · Hybride

1 990 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Architectes data, data engineers, responsables plateforme data, chefs de projet data.

Prérequis

Connaissance des bases data warehouse, BI ou integration de donnees.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les principes d'une architecture lakehouse
- Comparer les usages de Microsoft Fabric et Databricks
- Choisir une trajectoire d'industrialisation data adaptee

Le cas fil rouge

Choisir une architecture lakehouse pour réunir reporting commercial et préparation des données destinées à l'IA.

Préparation

SQL, entrepôts de données et stockage cloud ; dossiers d'architecture et démonstrations sur un environnement préparé.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Relier lakehouse et besoins analytiques

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer entrepôt, lac et lakehouse sur transactions, formats et usages.
- Organiser couches brutes, nettoyées et métier sans duplication inutile.
- Identifier besoins SQL, notebooks, BI et apprentissage automatique.

- Relier couches bronze, silver et gold aux exigences de qualité, de conservation, de requêtage et de gouvernance.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier fichiers, tables transactionnelles et consommation aux besoins de fraîcheur et de gouvernance.
- Comparer bronze, silver et gold ; définir qualité et traçabilité entre couches.
- Examiner transactions, historique et évolution de schéma sur une petite table Delta.

Atelier prévu

Classer les données d'une entreprise fictive et placer chaque transformation sur une architecture cible, avec critères de qualité.

Livrable attendu

Schéma d'architecture cible et matrice des besoins.

Vérification en atelier

Chaque couche possède grain, propriétaire et critère de publication.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer entrepôt, lac et lakehouse sur un cas associant BI, données semi-structurées et entraînement de modèles.

2. Explorer Microsoft Fabric

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer OneLake, lakehouse, warehouse, pipelines et modèles sémantiques.
- Suivre une ingestion jusqu'à une table exploitable en reporting.
- Examiner espaces de travail, permissions et dépendances de capacité.
- Examiner le chemin d'accès aux tables, la propagation des permissions et les dépendances d'actualisation entre stockage et modèle sémantique.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Suivre un flux vers un lakehouse Fabric puis une table consommée dans un rapport.
- Distinguer OneLake, raccourci et copie ; repérer droits et dépendances de la source.
- Comparer notebook et pipeline ; identifier besoins de capacité et supervision.

Atelier prévu

Décrire puis observer une chaîne fichier vers indicateur ; relever les contrôles d'accès et les points de surveillance nécessaires.

Livrable attendu

Parcours de données Fabric documenté et grille de dimensionnement.

Vérification en atelier

Le parcours jusqu'au rapport explicite accès et points de contrôle.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Définir les droits, la séparation des espaces et une stratégie de rafraîchissement ; tester les hypothèses de capacité sur un petit scénario.

Jour 2 · 7 heures

3. Explorer Databricks

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer tables Delta, traitements Spark et tâches orchestrées.
- Examiner catalogage, traçabilité et permissions avec Unity Catalog.
- Comparer ingestion, SQL analytique et notebooks sur le même cas métier.
- Relier tables Delta, calcul, orchestration et gouvernance du catalogue ; comprendre transactions, évolution de schéma et historique.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Explorer notebook Spark, table Delta et job planifié sur le même scénario.
- Examiner catalogue, schéma et permissions ; séparer droits de calcul et droits sur les données.
- Observer partitionnement et lecture trop large ; expliquer le travail de calcul induit.

Atelier prévu

Construire une matrice de correspondance avec Fabric et identifier les écarts qui empêchent une migration automatique.

Livrable attendu

Pipeline Databricks et relevé des performances avant/après.

Vérification en atelier

L'analyse relie organisation et coût sans généraliser un seul benchmark.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer une stratégie de partitionnement et une optimisation de lecture sur des requêtes représentatives, sans généraliser les mesures d'un seul cas.

4. Arbitrer la trajectoire d'adoption

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer compétences disponibles, intégration, coûts et exigences de gouvernance.
- Définir un pilote mesurable et des critères de sortie.
- Préparer migration progressive, réversibilité et responsabilités d'exploitation.
- Comparer coût complet, compétences requises, intégration Microsoft, portabilité et gouvernance opérationnelle.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer BI, compétences, isolation, exploitation et dépendance fournisseur dans une grille pondérée.
- Estimer stockage, calcul, licences et administration avec hypothèses, sans tarif garanti.
- Définir pilote, preuves de réussite et conditions de réversibilité des données.

Atelier prévu

Présenter deux options d'architecture avec hypothèses de consommation, risques, étapes de migration et décision motivée.

Livrable attendu

Matrice de décision argumentée et feuille de route de migration.

Vérification en atelier

La recommandation comporte un test susceptible d'invalider le choix.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Construire une migration par lots avec coexistence, critères de bascule, retour arrière et preuve de cohérence des indicateurs.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le choix repose sur des besoins et des contraintes explicites.
- Les capacités des deux plateformes sont comparées sans promettre leur équivalence.
- Le pilote comporte des critères mesurables de réussite et d'arrêt.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Microsoft Fabric](#) · présentation de la plateforme
- [Databricks](#) · architecture lakehouse